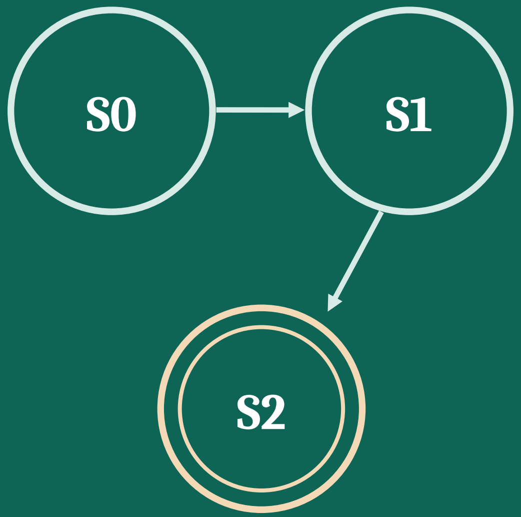
Erklärvideo 1 · Maschinen, die Sprache verstehen

Wie ein Automat ein Wort prüft



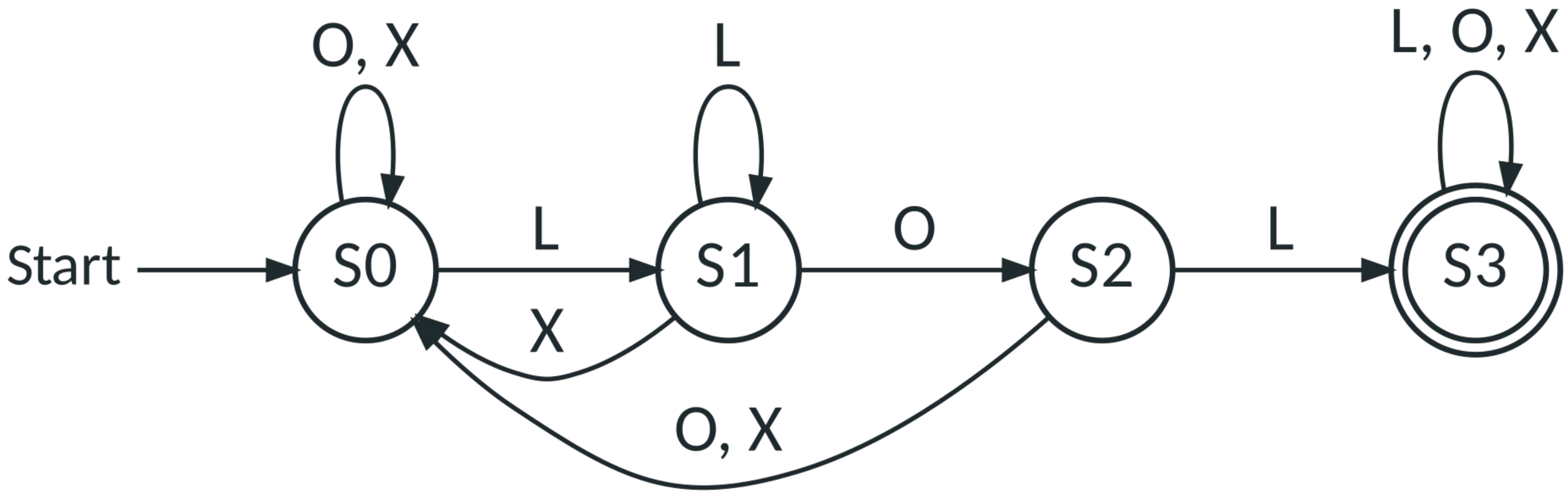
Leitfrage

Wie entscheidet eine Maschine mit nur vier „Erinnerungen“, ob in einem Chat LOL vorkommt?

automatenlab.frankjuchim.de

Der LOL-Erkenner

Σ = {L, O, X}


O, X
L
L, O, X
Start
S0
L
S1
O
S2
L
S3
X
O, X

Akzeptiert alle Wörter, in denen LOL vorkommt.

BAUSTEINE

- **Σ** Eingabealphabet
- **Zustände** S0 … S3
- **Start**: Pfeil „Start“
- **Endzustand**: Doppelkreis
- **Übergang**: Pfeil mit Zeichen

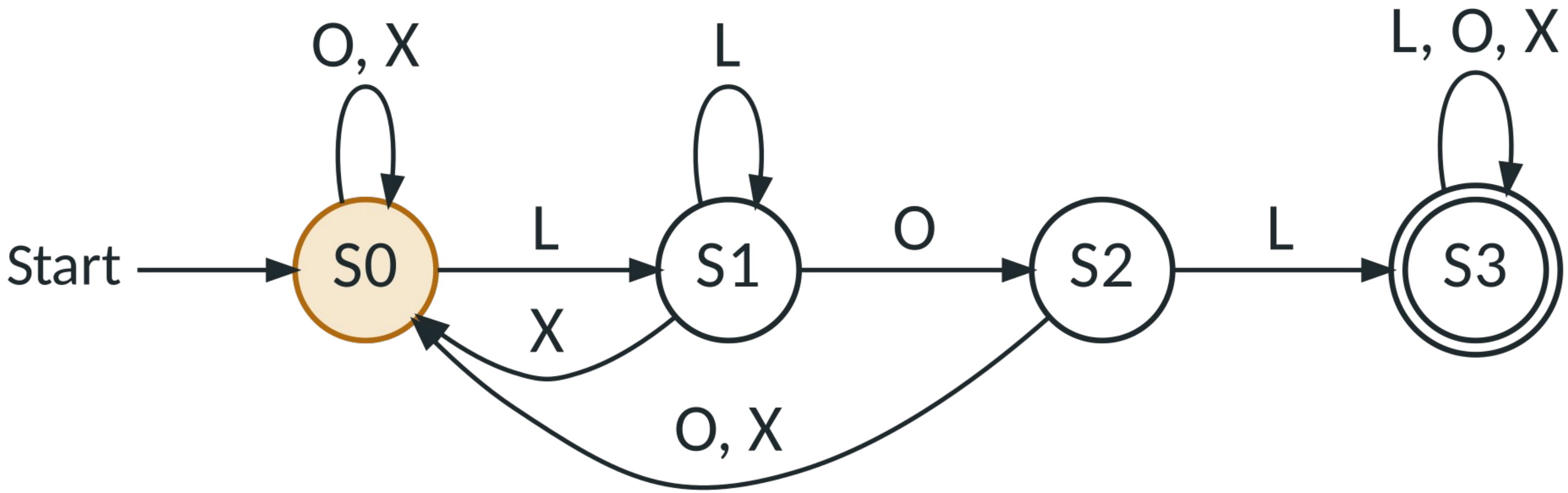
Jeder Zustand ist eine Erinnerung

Zustand	Der Automat weiß …
S0	noch kein Anfang von LOL
S1	zuletzt ein L gelesen
S2	zuletzt LO gelesen
S3	LOL kommt vor – das bleibt so

MERKE

Ein DEA merkt sich **nicht** das ganze Wort – nur das, was für die Entscheidung wichtig ist.

Wir lesen XLOL


O, X
L
L, O, X
Start
S0
L
S1
O
S2
L
S3
X
O, X

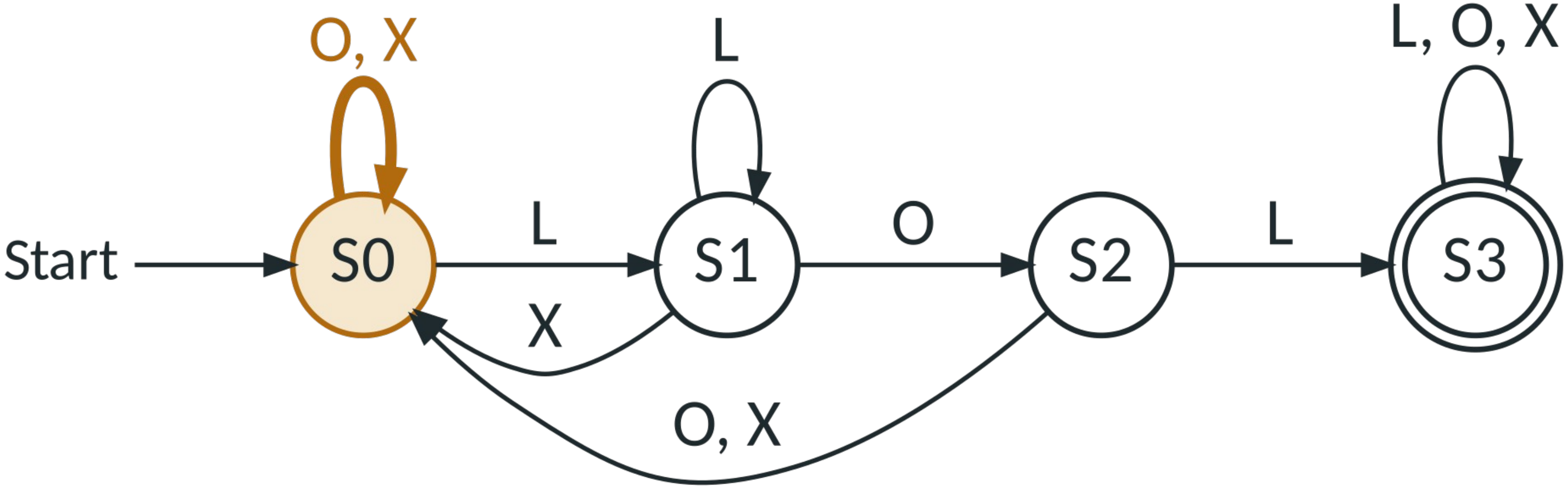
EINGABE

X	**L**	**O**	**L**

Zustand: **S0**

Start in S0

Zeichen 1: X

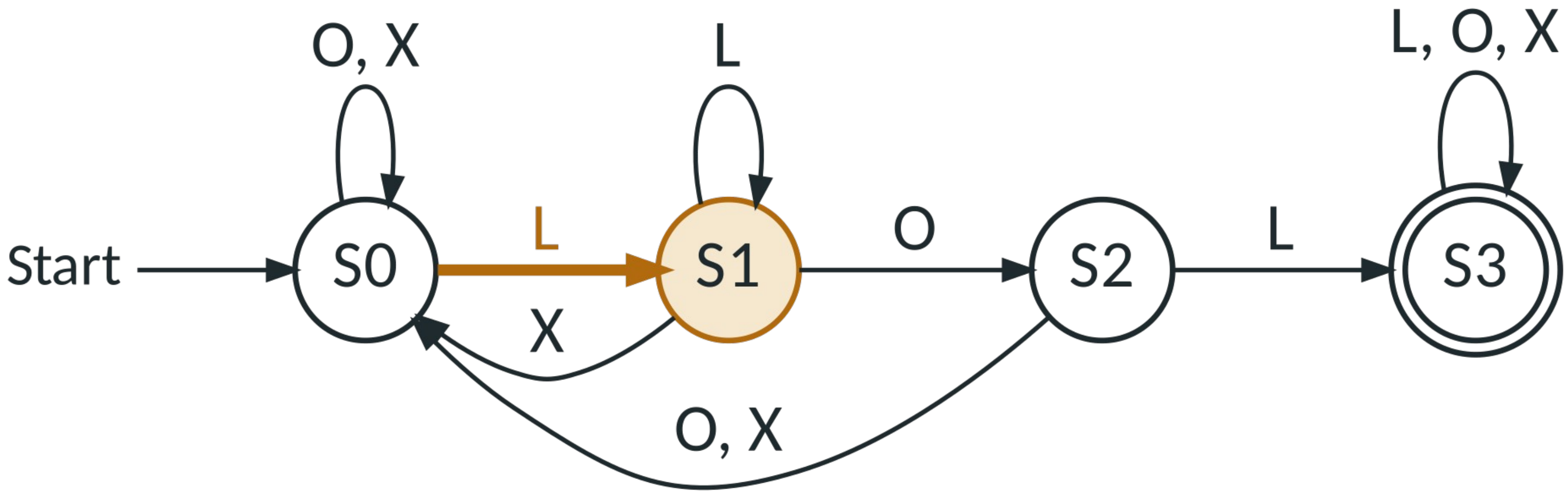

O, X
L
L, O, X
Start
S0
L
S1
O
S2
L
S3
X
O, X

EINGABE

X	L	O	L

Zustand: **S0**

Zeichen 2: L

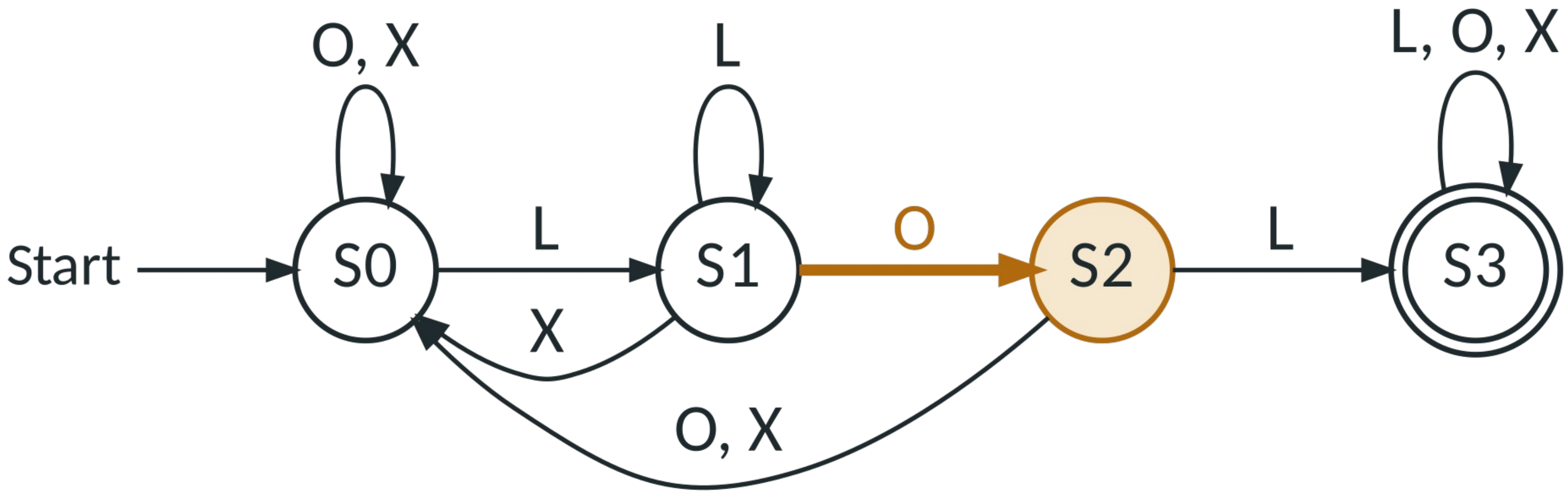

O, X
L
L, O, X
Start
S0
L
S1
O
S2
L
S3
X
O, X

EINGABE

X	L	0	L

Zustand: **S1**

Zeichen 3: O

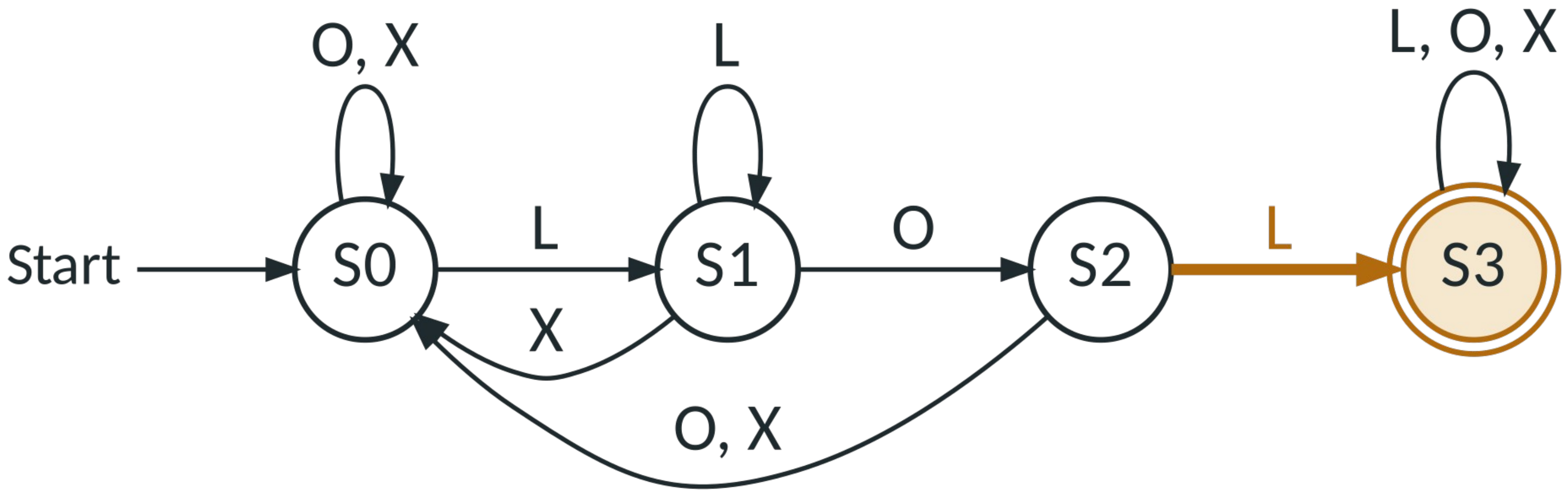

O, X
L
L, O, X
Start
S0
L
S1
O
S2
L
S3
X
O, X

EINGABE

X	L	O	L

Zustand: **S2**

Zeichen 4: L


O, X
L
L, O, X
Start
S0
L
S1
O
S2
L
S3
X
O, X

EINGABE

X	L	0	L

Zustand: **S3**

S3 ist Endzustand ⇒ akzeptiert

Akzeptiert oder abgelehnt?

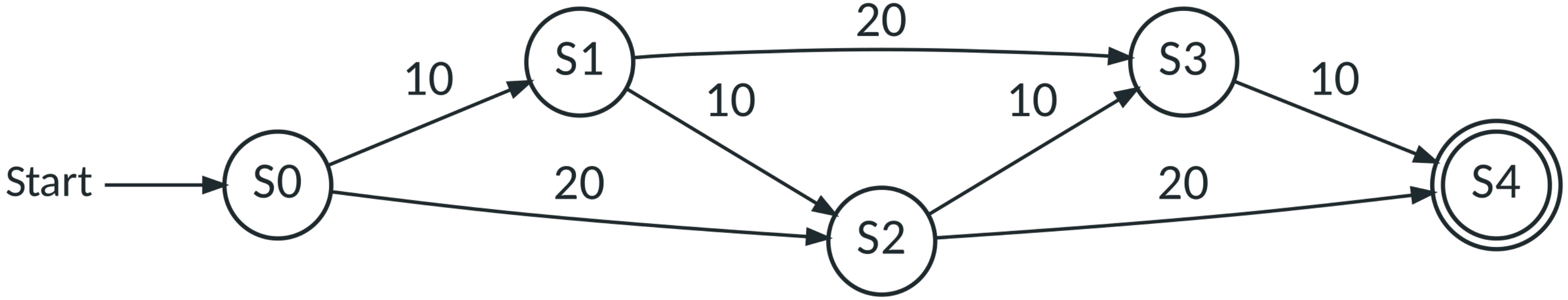
- **XLOL:** S0 –X→ S0 –L→ S1 –O→ S2 –L→ S3 ⇒ **akzeptiert**, da S3 ein Endzustand ist.
- **LOOL:** S0 –L→ S1 –O→ S2 –O→ S0 –L→ S1 ⇒ **abgelehnt**, da S1 kein Endzustand ist.

MERKE

Akzeptiert ⇔ nach dem **letzten** Zeichen in einem **Endzustand**.

Und wenn ein Pfeil fehlt?

Kaffee 40 ct · Münzen 10 ct und 20 ct · nur passend


Start
S0
10
20
S1
20
10
S2
10
20
S3
10
S4

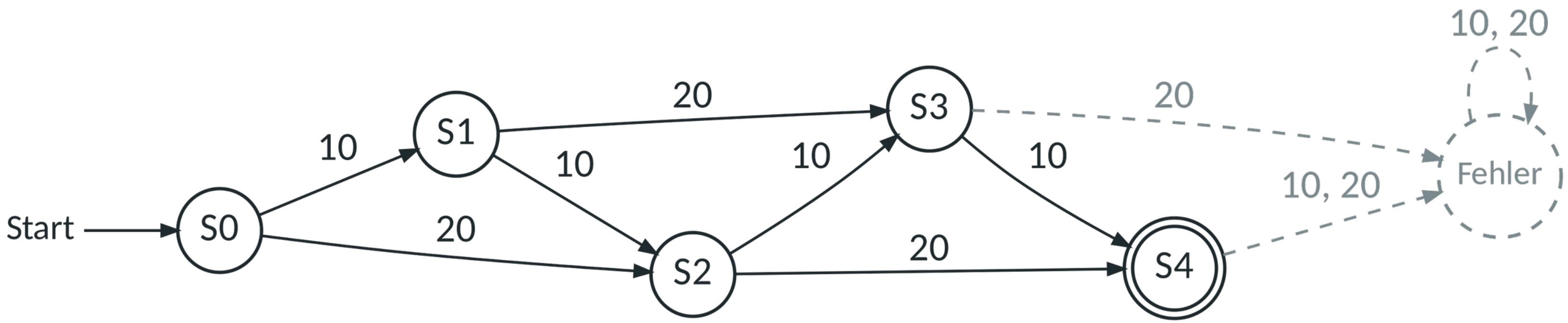
KAFFEEAUTOMAT

S0 … S4 = 0, 10, 20, 30, 40 ct

S4: genau 40 ct ⇒ Endzustand

20 10 20: S0 –20→ S2 –10→ S3 –20→ **?**   (kein Pfeil mit 20 aus S3)

Vollständig: mit Fehlerzustand


10, 20
Start
S0
10
20
S1
20
10
S2
10
S3
20
10
20
S4
10, 20
Fehler

ABI-HINWEIS

„Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.“

Diesen Satz brauchst du, wenn du den Fehlerzustand weglässt.

Fehlende Pfeile führen in den **Fehlerzustand** – dort bleibt der Automat ⇒ **abgelehnt**.

Live im AutomatenLab

AutomatenLab

Akzeptor-Arena

Wir machen gleich:

- Akzeptor-Arena: Wörter blitzschnell entscheiden
- Sprach-Detektiv: Welche Sprache erkennt ein unbekannter Automat?

`automatenlab.frankjuchim.de/#/arena?automat=lol`

Die Sprache beschreiben

- **1** Kurze Wörter testen: ε, einzelne Zeichen, …
- **2** Muster vermuten
- **3** Mit Beispiel und Gegenbeispiel absichern
- Antwortsatz: „Der Automat akzeptiert **genau** die Wörter über Σ = {L, O, X}, in denen LOL vorkommt.“

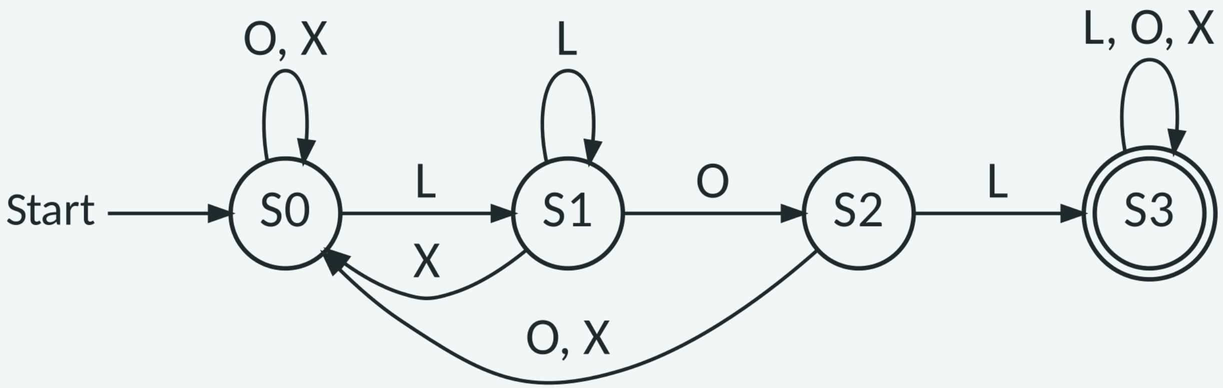
IM ABI

„**Beschreiben Sie** die Sprache …“

„**Untersuchen Sie**, welche Eingaben akzeptiert werden.“

Pausiere jetzt!

Welche Wörter akzeptiert der LOL-Erkenner?


O, X
L
L, O, X
Start
S0
L
S1
O
S2
L
S3
X
O, X

- LOLO
- LLOXL
- OLOL

SO GEHT'S

Video anhalten,

auf Papier lösen,

dann weiter: Die Auflösung kommt sofort.

Auflösung

- **LOLO:** S0 –L→ S1 –O→ S2 –L→ S3 –O→ S3 ⇒ **akzeptiert**
- **LLOXL:** S0 –L→ S1 –L→ S1 –O→ S2 –X→ S0 –L→ S1 ⇒ **abgelehnt**
- **OLOL:** S0 –O→ S0 –L→ S1 –O→ S2 –L→ S3 ⇒ **akzeptiert**

Das nimmst du mit

- Ein DEA liest **Zeichen für Zeichen** und wechselt dabei den Zustand.
- Jeder Zustand ist eine **Erinnerung**.
- **Akzeptiert**, wenn er nach dem letzten Zeichen in einem Endzustand ist.
- Fehlende Pfeile ⇒ **Fehlerzustand** (Hinweis-Satz!).

Als Nächstes

Video 2: DEA entwickeln in 5 Schritten

Zum Nachlesen

Merkblatt M01 – Deterministische endliche Automaten

WEITER ÜBEN

Akzeptor-Arena

Stufe 1: Wörter entscheiden